РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

academicAI

Помощник преподавателя вуза в Claude Code

Силлабус, РУП, тесты для Moodle, лекции, презентации, СРС, УМКД, пособия, отчёты, научные работы и видео-лекции — по нормам Кыргызской Республики, на русском, кыргызском и английском.

course.yaml — паспорт курса → силлабус · РУП · тесты · лекции · слайды · УМКД

ДЛЯ КОГО

Преподаватели вузов и методисты, которые настраивают систему для кафедры

ГДЕ РАБОТАЕТ

Claude Desktop (вкладка Code), VS Code или терминал — на Windows и macOS

ЧТО НУЖНО

Платная подписка Claude, интернет и компьютер с Windows 10+ или macOS 13+

Версия academicAI 0.2.0 (beta) · редакция: ноябрь 2026 · github.com/bekturmamytov/academic-ai

Содержание

Как читать это руководство **4**
Как устроены инструкции 4
Несколько слов, которые встретятся 4

1 Что такое academicAI и что он умеет **6**
1.1 Главная идея: паспорт курса 6
1.2 Из чего состоит 6
1.3 Все команды 6
1.4 Как academicAI работает с вами 7

2 Что нужно для работы **9**
2.1 Компьютер и интернет 9
2.2 Подписка Claude 9
2.3 Где работать: три варианта 9
2.4 Какие программы поставит academicAI 10
2.5 Слова, которые встретятся при установке 10

3 Установка **11**
3.1 План установки 11
3.2 Установка на macOS 11
3.3 Установка на Windows 12
3.4 Промпт-установщик 13
3.5 Работа в VS Code 14
3.6 Первая настройка: /academic:setup 14
3.7 Обновление 15
3.8 Удаление 15

4 Рабочая папка **17**
4.1 Что где лежит 17
4.2 Что лежит в out/ курса 17
4.3 Как открыть рабочую папку в Claude 18
4.4 Что такое .yaml и можно ли его править 18
4.5 Резервная копия и облако 19

5 Настройка под вуз **20**
5.1 Кто главнее 20
5.2 Команда /academic-core:university 20
5.3 Файл settings.yaml по разделам 21
5.4 Пример: что вуз пишет → куда 24

6 Первый курс от начала до конца **25**
6.1 Общие правила для всех команд 25
6.2 Паспорт курса — /academic-core:new-course 25
6.3 Силлабус — /academic-core:syllabus 27
6.4 РУП — /academic-core:rup 27
6.5 Тесты и Moodle — /academic-core:tests 28
6.6 Лекция — /academic-core:lecture 29
6.7 Презентация — /academic-core:slides 30
6.8 Задания СРС, практические, лабораторные — /academic-core:srs 30
6.9 УМКД — /academic-core:umkd 31
6.10 Учебно-методическое пособие — /academic-core:manual 31

6.11 Отчёты — /academic-core:report ... 32
6.12 Самопроверка курса перед сдачей ... 32

7 Научные работы ... 33
7.1 Метки в тексте ... 33
7.2 Новая работа — /academic-research:new-work ... 33
7.3 Литература — /academic-research:sources ... 34
7.4 Статья, тезисы, доклад — /academic-research:paper ... 34
7.5 Диссертация — /academic-research:thesis ... 35
7.6 Студенческие работы — /academic-research:student-work ... 35
7.7 Проверка оформления — /academic-research:format-check ... 36

8 Видео-лекции beta **... 38**
8.1 Что нужно ... 38
8.2 Три режима голоса ... 38
8.3 Голос ElevenLabs: ключ шаг за шагом ... 38
8.4 Своя запись ... 39
8.5 Что получится ... 40
8.6 Лицензия движка видео ... 40

9 Правила честности и качества ... 41
9.1 Пять правил ... 41
9.2 Самопроверка — что она проверяет ... 41
9.3 Что проверяете вы ... 42

10 Частые вопросы и ошибки ... 43
10.1 Установка ... 43
10.2 Паспорт курса ... 43
10.3 Настройки вуза ... 44
10.4 Документы ... 44
10.5 Видео и ElevenLabs ... 44
10.6 Научные работы ... 45
10.7 Windows и пути к файлам ... 45
10.8 Общие вопросы ... 45

11 Шпаргалка ... 47

12 Поддержка и лицензия ... 48
12.1 Лицензия academicAI ... 48
12.2 Сторонние программы и сервисы ... 48
12.3 Поддержка ... 48

Как читать это руководство

Руководство написано для двух читателей.

- **Преподаватель** — тот, кто делает силлабусы, тесты, лекции и научные работы. Ему нужны главы 2–4 (подготовка и установка), 6–9 (работа) и шпаргалка в главе 11.
- **Методист или специалист IT вуза** — тот, кто ставит систему на компьютеры и настраивает её под правила вуза. Ему нужны главы 2–5 и 10.

Читать подряд не обязательно. Если academicAI уже установлен, начните с главы 6 — там первый курс от начала до конца.

Как устроены инструкции

Шаги пронумерованы. Делайте их по порядку, один за другим:

1. Первый шаг.
2. Второй шаг.

Команды, которые нужно ввести или вставить, показаны в серой рамке. Копируйте их целиком, без изменений:

пример команды

```
claude --version
```

Фразы, которыми можно попросить Claude о работе, показаны в рамке с кавычками. Это только примеры — пишите своими словами, по-русски или по-кыргызски:

«Составь силлабус по курсу «Базы данных»» «Силлабус түз»

Цветные врезки:

> **ЧТО ВЫ УВИДИТЕ**
> Что появится на экране или в папке после шага. Если видите другое — загляните в главу 10 «Частые вопросы и ошибки».

> **СОВЕТ**
> Как сделать быстрее или удобнее.

> **ВАЖНО**
> То, что легко пропустить и потом жалеть: ключи, оплата, честность.

Несколько слов, которые встретятся

Claude — ИИ-ассистент компании Anthropic. Вы пишете ему обычным языком, он отвечает и выполняет работу на вашем компьютере.
Claude Code — версия Claude, которая умеет работать с файлами в выбранной папке: читать, создавать, запускать программы. academicAI работает внутри Claude Code.
Плагин — дополнение к Claude Code. academicAI — это набор плагинов.
Команда — слово, которое начинается с косой черты `/`, например `/academic-core:syllabus`. Команду пишут в окне чата с Claude, как обычное сообщение. Можно и без команды — просто попросить словами.

Терминал — окно, в котором компьютеру дают команды текстом. На macOS это программа «Терминал», на Windows — «PowerShell». Он нужен только при установке.
Папка — обычная папка на диске (как «Документы»). В ней academicAI хранит ваши курсы.
Паспорт курса — файл `course.yaml` с данными курса. Из него собираются все документы.

ГЛАВА 1

Что такое academicAI и что он умеет

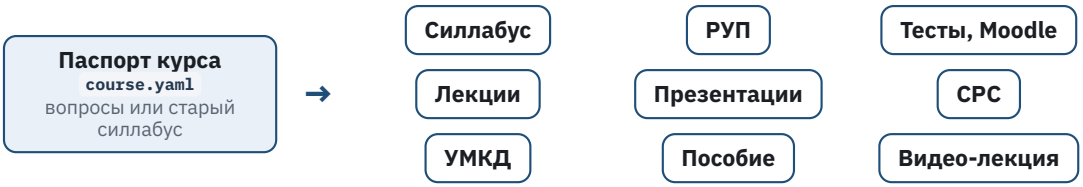
academicAI — помощник преподавателя вуза. Он работает внутри Claude Code и готовит документы, которые преподаватель делает каждый семестр: силлабус, рабочую учебную программу, тесты, лекции, презентации, задания для самостоятельной работы, УМКД, учебно-методические пособия и отчёты. Отдельно — научные работы и видео-лекции.

Документы строятся по нормам Кыргызской Республики: положения Минобрнауки КР о силлабусе, РУП и УМКД, кредитная система (1 кредит = 30 часов), требования НАК КР к диссертациям, ГОСТ для оформления и списков литературы. Языки — русский и кыргызский, для статей и международных программ — английский.

1.1 Главная идея: паспорт курса

Сначала вы один раз заполняете **паспорт курса** — файл `course.yaml`. В нём название, кредиты, часы, темы по неделям, результаты обучения, оценивание и литература. Заполнять его можно ответами на вопросы или перенести из старого силлабуса.

Все остальные документы курса собираются из паспорта. Поэтому часы, темы и результаты обучения сходятся во всех файлах. Поменяли часы в паспорте — пересобрали документы — всё снова сходится.



Так же устроены научные работы: у каждой есть свой паспорт `work.yaml`, а список литературы — в `sources.yaml`.

1.2 Из чего состоит

academicAI — это четыре плагина. Обычно ставят один, `academic`: он подтягивает остальные три.

Плагин	Для чего
`academic`	Всё сразу и настройка компьютера (`/academic:setup`).
`academic-core`	Паспорт курса, силлабус, РУП, тесты, СРС, лекции, презентации, УМКД, учебно-методические пособия, отчёты, настройки вуза.
`academic-research`	Реферат, доклад, тезисы, статья, курсовая, дипломная, магистерская, кандидатская; проверка литературы и оформления по ГОСТ.
`academic-media`	Видео-лекции из слайдов с озвучкой и субтитрами **beta**.

Рядом ставится набор `document-skills` от Anthropic — он помогает Claude открывать и дорабатывать файлы Word, Excel, PowerPoint и PDF.

1.3 Все команды

Рабочих команд 18, плюс команда настройки `/academic:setup`. Любую можно вызвать по имени или попросить словами — Claude сам поймёт, какая нужна.

Команда	Что делает	Результат
Настройка		
`/academic:setup`	Проверяет компьютер, ставит недостающее, создаёт рабочую папку и профиль	`profile.yaml`
`/academic-core:university`	Настройки под вуз по его образцам документов	`settings.yaml`
Курс		
`/academic-core:new-course`	Паспорт курса: вопросы или перенос старого силлабуса	`course.yaml`
`/academic-core:syllabus`	Силлабус по нормам КР, ru / ky / en	docx
`/academic-core:rup`	Рабочая программа и тематический план с часами	xlsx, docx
`/academic-core:tests`	Банк тестов по темам и РО, варианты, ключ, импорт в Moodle	xlsx, docx, GIFT, XML
`/academic-core:lecture`	Текст лекции или курс лекций с активными методами и ЦУР	docx
`/academic-core:slides`	Презентация к лекции с заметками докладчика	pptx
`/academic-core:srs`	Задания СРС, практические и лабораторные с рубриками	docx
`/academic-core:umkd`	УМКД из всех материалов курса	docx
`/academic-core:manual`	Учебно-методическое пособие с вёрсткой	PDF, docx
`/academic-core:report`	Индивидуальный план, отчёт о его выполнении, отчёт по дисциплине	docx
Наука		
`/academic-research:new-work`	Паспорт научной работы	`work.yaml`
`/academic-research:sources`	Поиск и проверка литературы, ГОСТ / APA / IEEE	`sources.yaml`
`/academic-research:paper`	Статья, тезисы, доклад — в режиме соавтора	docx
`/academic-research:thesis`	Магистерская, кандидатская, автореферат	docx по ГОСТ
`/academic-research:student-work`	Задание, методичка, критерии, рецензия и отзыв на работу студента	docx
`/academic-research:format-check`	Проверка и исправление оформления по ГОСТ	список замечаний, копия docx
Видео		
`/academic-media:video-lecture`	Видео-лекция из слайдов: голос ElevenLabs по своему ключу, своя запись или титры **beta**	mp4 + srt

1.4 Как academicAI работает с вами

- **Спрашивает по одному вопросу** и предлагает ответ по умолчанию в скобках: «Сколько кредитов? (5)». Можно просто согласиться.
- **Не выдумывает.** Чего нет — спросит или оставит пустым и скажет об этом. Литература — только проверенная, данные исследований — только ваши.

- **Проверяет себя.** В конце каждой команды — список самопроверки: ✓ — в порядке, ! — что нужно сделать вам (подписи, номер протокола, непроверенный источник).
- **Подсказывает следующий шаг** — одну команду, с которой продолжить.
- **Не ставит своё имя в документы.** В ваших файлах нет логотипа или подписи academicAI: документы принадлежат вам.

> **ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**
> academicAI — beta-версия (0.2.0). Шаблоны построены по общим нормам КР. Перед сдачей сверяйте документы с положениями своего вуза — или один раз настройте academicAI под вуз (глава 5).

ГЛАВА 2

Что нужно для работы

2.1 Компьютер и интернет

Что	Требование
Система	macOS 13 или новее; Windows 10 (версия 1809 или новее) или Windows 11
Память	от 4 ГБ оперативной памяти
Интернет	нужен всё время работы: Claude работает через интернет
Права	права администратора для установки Claude Code не нужны
Место на диске	немного — для программ; для видео-лекций дополнительно — под движок видео и готовые ролики

> **ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**
> Claude Code работает только в странах, где Anthropic предоставляет свои сервисы. Актуальный список — на странице anthropic.com/supported-countries.

2.2 Подписка Claude

Для Claude Code нужна **платная** учётная запись Claude: тариф Pro, Max, Ultra, Team или Enterprise, либо учётная запись Claude Console. Бесплатный тариф claude.ai доступа к Claude Code не даёт.

Оформить подписку можно на claude.com. Если вуз покупает тариф Team или Enterprise для кафедры, каждый преподаватель входит под своей рабочей учётной записью.

> **СОВЕТ**
> Сам academicAI бесплатен для преподавателей и вузов (лицензия — в главе 12). Платите вы только за подписку Claude, а за озвучку видео — по желанию, своему аккаунту ElevenLabs.

2.3 Где работать: три варианта

Claude Code — один и тот же, а «окна» к нему три. Выберите одно.

Где	Как выглядит	Кому подходит
Claude Desktop, вкладка **Code**	Обычная программа Claude для Windows и macOS. Слева — список сессий, справа — чат. Папку выбирают кнопкой рядом с полем ввода.	Большинству преподавателей — проще всего
VS Code с расширением Claude Code	Редактор VS Code (версия 1.94 или новее), панель Claude справа. Слева видно все файлы папки — удобно открывать `course.yaml` и готовые документы.	Тем, кто уже пользуется VS Code; методистам
Терминал	Текстовое окно: команда `claude` запускает чат прямо в нём.	Специалистам IT, установке на много компьютеров

Плагины и настройки общие: что установлено в одном окне, работает и в двух других на том же компьютере.

2.4 Какие программы поставит academicAI

Вам не нужно искать их самим: команда `/academic:setup` проверит компьютер, покажет таблицу и с вашего разрешения поставит недостающее.

Программа	Зачем	Нужна
`uv`	Запускает программы, которые собирают документы. Сам ставит Python и нужные библиотеки.	**всегда**
`document-skills`	Набор Anthropic для работы с Word, Excel, PowerPoint и PDF	**всегда**
Typst	Вёрстка учебно-методических пособий и чистовиков в PDF	для пособий
Node.js 20+ и ffmpeg	Сборка видео и работа со звуком	для видео
LibreOffice	PDF-копии документов и просмотр вёрстки слайдов	по желанию

На macOS программы ставятся через Homebrew (`brew`), на Windows — через `winget`.

2.5 Слова, которые встретятся при установке

Терминал — окно для текстовых команд. На macOS: нажмите `Cmd` + `Пробел`, наберите «Терминал» и нажмите `Enter`. На Windows: нажмите «Пуск», наберите «PowerShell» и откройте «Windows PowerShell».
Команда — строка текста, которую вставляют в терминал или в чат и нажимают `Enter`. Команду лучше копировать из руководства, а не перепечатывать.
Вставить в терминал — на macOS — `Cmd` + `V` в PowerShell на Windows — `Ctrl` + `V` или щелчок правой кнопкой мыши.
Папка (рабочая папка) — папка на диске, где лежат ваши курсы. Claude видит только ту папку, которую вы ему открыли.
Перезапустить Claude — закрыть программу полностью (на macOS — `Cmd` + `Q`, на Windows — закрыть окно) и открыть снова.

ГЛАВА 3

Установка

3.1 План установки

Большую часть времени установки компьютер скачивает программы — нужен устойчивый интернет. Порядок одинаковый для macOS и Windows:



ВАЖНО

Claude Code в терминале нужен, даже если вы будете работать только в Claude Desktop. Через него ставятся плагины. Desktop использует собственную копию Claude Code, а команды установки плагинов выполняются в терминале.

3.2 Установка на macOS

Шаг 1. Программа Claude Desktop

1. Откройте в браузере claude.com/download и скачайте версию для macOS.
2. Откройте скачанный файл и перетащите Claude в папку «Программы».
3. Запустите Claude и войдите в свою учётную запись (с платной подпиской).
4. Вверху окна нажмите вкладку **Code**.

ЧТО ВЫ УВИДИТЕ

Вкладку Code с полем для сообщения и кнопкой выбора папки рядом с ним.

Предпочитаете VS Code — поставьте его вместо Desktop (раздел 3.5), а шаги 2–5 те же.

Шаг 2. Claude Code в терминале

1. Откройте Терминал: Cmd + Пробел, наберите «Терминал», Enter.
2. Скопируйте команду, вставьте в Терминал (Cmd + V) и нажмите Enter:

   macOS — установка Claude Code

   ```
   curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash
   ```

   Во время скачивания установщик ничего не показывает — подождите, пока не появится снова строка для ввода.
3. Закройте Терминал и откройте новый. Проверьте установку:

   ```
   claude --version
   ```
4. Войдите в учётную запись: наберите `claude` и нажмите Enter. Откроется браузер — подтвердите вход. Вернитесь в Терминал.

> **ЧТО ВЫ УВИДИТЕ**
> После `claude --version` — номер версии, например `2.1.211 (Claude Code)`. После входа — приветствие Claude Code и поле для сообщения прямо в Терминале.

Выйти из Claude Code в Терминале — наберите `/exit` и нажмите Enter.

> **СОВЕТ**
> Если на ваш Mac программы ставят через Homebrew, можно и так: `brew install --cask claude-code`. Но тогда Claude Code не обновляется сам — время от времени выполняйте `brew upgrade claude-code`.

Шаг 3. Плагины academicAI

Выберите один из двух способов.

Способ А — промпт-установщик (проще). Откройте Claude Desktop → вкладка Code (или Claude Code в Терминале) и вставьте текст из раздела 3.4 целиком. Claude сам выполнит команды и будет спрашивать разрешения. Разрешайте.

Способ Б — три команды в Терминале. Вставляйте по одной и ждите окончания каждой:

установка плагинов

```
claude plugin marketplace add anthropics/skills
claude plugin install document-skills@anthropic-agent-skills
claude plugin install academic --marketplace bekturmamytov/academic-ai
```

> **ЧТО ВЫ УВИДИТЕ**
> После каждой команды — строку об успехе, например «Successfully added marketplace» или «Successfully installed plugin». Последняя команда ставит `academic` и вместе с ним `academic-core`, `academic-research`, `academic-media`.

Шаг 4. Перезапуск

Закройте Claude Desktop полностью (Cmd + Q) и откройте снова. Если работаете в Терминале — выйдите (`/exit`) и снова запустите `claude`. Плагины загружаются при запуске.

Шаг 5. Настройка компьютера

Во вкладке Code выберите любую папку (например, «Документы») и напишите:

```
/academic:setup
```

Что делает эта команда — в разделе 3.6.

3.3 Установка на Windows

Шаг 1. Программа Claude Desktop

1. Откройте claude.com/download и скачайте версию для Windows (для обычных процессоров — x64; для ноутбуков на ARM — отдельный установщик ARM64).
2. Запустите установщик, затем откройте Claude и войдите в учётную запись.
3. Вверху окна нажмите вкладку **Code**.

Шаг 2. Claude Code в PowerShell

1. Нажмите «Пуск», наберите «PowerShell» и откройте **Windows PowerShell**. Запускать от имени администратора не нужно.
2. Вставьте команду (Ctrl + V или правая кнопка мыши) и нажмите Enter:

Windows PowerShell — установка Claude Code

```
irm https://claude.ai/install.ps1 | iex
```

3. Закройте PowerShell и откройте новое окно. Проверьте:

```
claude --version
```

4. Войдите: наберите `claude`, Enter, подтвердите вход в браузере.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Как отличить окна: в PowerShell строка начинается с `PS C:\Users\Имя>`, в командной строке CMD — просто `C:\Users\Имя>`. Если открыли CMD, используйте другую команду:

```
curl -fsSL https://claude.ai/install.cmd -o install.cmd && install.cmd && del install.cmd
```

Ошибка `'irm' is not recognized` значит, что вы в CMD; ошибка `The token '&&' is not a valid statement separator` — что вы в PowerShell.

СОВЕТ
Желательно поставить ещё **Git for Windows** (git-scm.com). Без него Claude Code тоже работает — выполняет команды через PowerShell, — но с ним некоторые команды работают надёжнее.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Если после установки `claude --version` пишет, что команда не найдена, — закройте все окна PowerShell и откройте новое. Не помогло — перезагрузите компьютер. Подробнее — глава 10.

Шаги 3–5

Те же, что для macOS: промпт-установщик (раздел 3.4) или три команды в PowerShell, затем полный перезапуск Claude и `/academic:setup`.

установка плагинов (PowerShell)

```
claude plugin marketplace add anthropics/skills
claude plugin install document-skills@anthropic-agent-skills
claude plugin install academic --marketplace bekturmamytov/academic-ai
```

3.4 Промпт-установщик

Скопируйте текст в рамке целиком и вставьте в Claude Code — во вкладку Code программы Claude, в панель Claude в VS Code или в Claude Code в терминале.

Установи мне academicAI — помощника преподавателя вуза.

1. Выполни в терминале:
   - `claude plugin marketplace add anthropics/skills`
   - `claude plugin install document-skills@anthropic-agent-skills`
   - `claude plugin install academic --marketplace bekturmamytov/academic-ai`
2. Если какая-то команда выдала ошибку — объясни мне простыми словами, что не так, и предложи, как исправить.
3. Скажи, что нужно перезапустить Claude, и после перезапуска запусти `/academic:setup`.

Говори со мной по-русски (или по-кыргызски, если я пишу по-кыргызски). Я не программист — объясняй каждый шаг одной фразой.

Этот же текст лежит в репозитории: `installer/PROMPT.md`.

ЧТО ВЫ УВИДИТЕ
Claude напишет, что собирается сделать, и спросит разрешения на каждую команду. Перед разрешением он объяснит команду одной фразой. В конце он попросит перезапустить Claude.

СОВЕТ
Как отвечать на запрос разрешения: прочитайте пояснение и подтвердите. Если сомневаетесь — спросите прямо в чате «что делает эта команда?», Claude объяснит.

3.5 Работа в VS Code

1. Установите VS Code (code.visualstudio.com) — нужна версия 1.94 или новее.
2. Откройте панель расширений: `Ctrl` + `Shift` + `X` (Windows) или `Cmd` + `Shift` + `X` (macOS). Найдите «Claude Code» и нажмите **Install**.
3. Откройте рабочую папку: меню **File → Open Folder...**
4. Откройте панель Claude: значок-искра в левой боковой панели или надпись **Claude Code** со звёздочкой в правом нижнем углу окна.
5. При первом открытии нажмите **Sign in** и подтвердите вход в браузере.

Плагины в VS Code можно ставить через терминал (шаг 3 выше) — они появятся и здесь. Или прямо в панели: напишите `/plugins`, на вкладке **Marketplaces** добавьте `anthropics/skills` и `bekturmamytov/academic-ai`, затем на вкладке **Plugins** найдите и установите `document-skills` и `academic` (вариант **Install for you**).

3.6 Первая настройка: /academic:setup

Команда проверяет компьютер и готовит его к работе. Она говорит простыми словами и перед каждой установкой спрашивает разрешения.

1. **Определяет систему** — macOS или Windows — и дальше предлагает команды для неё.
2. **Показывает таблицу**: что установлено, что нет, что обязательно.

Что	Зачем	Обязательно
плагины academicAI	команды academicAI	да (видео — нет)
`document-skills`	сборка docx / xlsx / pptx / pdf	да
`uv`	запуск программ сборки документов	да
Typst	вёрстка пособий в PDF	нет
Node.js 20+, ffmpeg	видео-лекции	только для видео
LibreOffice	PDF-копии и проверка вёрстки	нет

3. **Ставит недостающее.** `uv` ставит всегда: на macOS — `brew install uv`, на Windows — `winget install --id astral-sh.uv -e`. Typst, Node.js, ffmpeg — только если вы собираетесь делать пособия или видео; спросит.
4. **Создаёт рабочую папку.** Спросит, где хранить материалы. По умолчанию — «Документы/Мои курсы»; можно в OneDrive или Google Drive.
5. **Заполняет профиль** `profile.yaml` — по одному вопросу: ФИО, учёная степень и звание, должность, кафедра, факультет или институт, вуз, город, язык документов по умолчанию (ru, ky или en).
6. **Напоминает о правилах вуза.** Без них документы собираются по нормам КР. Если у вуза свои требования или образцы, их настраивает команда `/academic-core:university` (глава 5) — сейчас или позже.

7. **Показывает итог**: что готово, что пропущено, и следующую команду — обычно `/academic-core:new-course`.

> **ЧТО ВЫ УВИДИТЕ**
> В конце — таблица «готово / пропущено» и в рабочей папке файл `profile.yaml` примерно такого вида:

```yaml
name: "Асанова Айгуль Токтогуловна"
degree: "кандидат технических наук, доцент"
position: "доцент"
department: "Кафедра программной инженерии"
faculty: "Факультет информационных технологий"
university: "…"
city: "Бишкек"
language: ru
```

> **ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**
> Голос ElevenLabs для видео здесь не настраивается. Его подключают при первой видео-лекции — команда `/academic-media:video-lecture` сама откроет файл для ключа (глава 8).

`/academic:setup` можно запускать сколько угодно раз — например, когда что-то перестало собираться или после переезда на новый компьютер.

3.7 Обновление

Новые версии academicAI сами не ставятся — обновляйте вручную, например раз в месяц или когда об этом сообщит методист. В терминале выполните:

обновить список версий и плагины

```
claude plugin marketplace update academic-ai
claude plugin update academic@academic-ai
claude plugin update academic-core@academic-ai
claude plugin update academic-research@academic-ai
claude plugin update academic-media@academic-ai
```

Затем перезапустите Claude. Можно попросить и самого Claude: «обнови плагины academicAI» — он выполнит те же команды.

> **СОВЕТ**
> В Claude Code в терминале можно включить автообновление: наберите `/plugin`, откройте вкладку **Marketplaces**, выберите `academic-ai` и пункт **Enable auto-update**. Там же пункт **Update marketplace** обновляет все плагины academicAI сразу.

Сам Claude Code, поставленный командой из шага 2, обновляется автоматически. Обновить сразу: `claude update`.

3.8 Удаление

удалить academicAI вместе с подтянутыми плагинами

```
claude plugin uninstall academic@academic-ai --prune
```

Удалить всё, что поставлено из каталога academicAI, одной командой:

```
claude plugin marketplace remove academic-ai
```

Ваши документы, паспорта курсов и рабочая папка при этом **не удаляются**. Остаются и служебные файлы в папке `.academic` в домашней папке пользователя: ключ ElevenLabs (`.env`) и движок видео (`remotion`). Если они больше не нужны, удалите папку `~/.academic` (Windows: `%USERPROFILE%\.academic`) вручную.

ГЛАВА 4

Рабочая папка

Все материалы academicAI лежат в одной папке на вашем компьютере — **рабочей папке**. Её создаёт `/academic:setup` (по умолчанию «Документы/Мои курсы»). Внутри — профиль, настройки вуза, папки курсов и научных работ. Документы — обычные файлы Word, Excel и PowerPoint: их можно открыть, переслать, распечатать.

4.1 Что где лежит

Мои курсы/	рабочая папка — её открывают в Claude
profile.yaml	ваши данные: ФИО, степень, должность, кафедра, вуз, язык
university/	настройки вуза — необязательно (глава 5)
settings.yaml	правила вуза: оформление, шкала, «УТВЕРЖДАЮ»...
brand.yaml	название вуза, логотип, цвет — прежний вариант настроек
logo.png	логотип вуза
samples/	образцы документов вуза для `/academic-core:university`
ИС-201 Базы данных/	папка курса: «код название»
course.yaml	паспорт курса — из него собирается всё
tests.yaml srs.yaml umkd.yaml	черновики тестов, заданий, разделов УМКД
lectures/	тексты лекций: `03-relyacionnaya-model.md` ...
slides/	сценарии презентаций `03-slides.yaml`, картинки `img/`
manual/	главы и паспорт пособия
out/	готовые документы: docx, xlsx, pptx, PDF, видео
Научная работа/	научные работы
<тема>/	`work.yaml`, `sources.yaml`, `chapters/`, `data/`, `figures/`, `out/`
Студенческие работы/	задания, критерии, рецензии по группам или ФИО
Отчёты/<учебный год>/	индивидуальный план и отчёт о его выполнении

Главное правило: **исходные данные** — в файлах `.yaml` и `.md`, **готовые документы** — в папке `out/`. Документы в `out/` собираются заново из исходных данных, когда вы просите что-то поправить.

4.2 Что лежит в out/ курса

Файл	Что это	Команда
`syllabus_ru.docx`, `syllabus_ky.docx`	силлабус на каждом языке	`syllabus`
`rup.xlsx`, `rup_ru.docx`	РУП в Excel, рабочая программа в Word	`rup`
`tests.xlsx`	банк тестов с ключом и листом «Покрытие»	`tests`
`tests_1.docx`, `tests_2.docx` ...	бланки вариантов для студентов	`tests`
`tests_key.docx`	ключ ответов — **не раздавать**	`tests`
`tests.gift`, `tests_moodle.xml`	импорт в Moodle	`tests`
`lectures/03.docx`, `lectures/lectures.docx`	лекция; курс лекций одним файлом	`lecture`

`slides/03.pptx`	презентация (рядом `03.yaml` — для видео)	`slides`
`srs.docx`	задания СРС, практические, лабораторные	`srs`
`umkd.docx`	УМКД	`umkd`
`manual.pdf`, `manual.docx`	учебно-методическое пособие	`manual`
`report_<вид>.docx`	отчёт по дисциплине	`report`
`video/03-part1.mp4`, `.srt`	видео-лекция и субтитры	`video-lecture`

4.3 Как открыть рабочую папку в Claude

Claude видит только ту папку, которую вы ему открыли. Поэтому перед работой откройте рабочую папку (или папку нужного курса).

Claude Desktop. Во вкладке Code нажмите кнопку выбора папки рядом с полем ввода и выберите «Мои курсы». Добавить ещё одну папку в уже идущую сессию — кнопка **+** рядом с полем ввода → **Add folder**.

VS Code. Меню **File → Open Folder...** → «Мои курсы». Слева появится дерево файлов, справа — панель Claude.

Терминал. Перейдите в папку и запустите Claude:

macOS

```
cd ~/Documents/"Мои курсы"
claude
```

Windows PowerShell

```
cd "$env:USERPROFILE\Documents\Мои курсы"
claude
```

> **СОВЕТ**
> Открывайте всю рабочую папку, а не отдельный курс: тогда Claude видит профиль, настройки вуза и все курсы, а курс спросит сам.

4.4 Что такое .yaml и можно ли его править

`profile.yaml`, `course.yaml` и другие `.yaml` — простые текстовые файлы. Их можно открыть Блокнотом (Windows), TextEdit (macOS) или в VS Code. Выглядят они так:

```yaml
course:
  title: "Базы данных"
credits: 5
hours:
  lectures: 30
  practicals: 15
```

Править их вручную можно, но проще и надёжнее попросить Claude:

«В паспорте курса поменяй кредиты на 4 и пересчитай часы» «Добавь в литературу учебник Дейта»

Claude поправит файл, проверит его и пересоберёт документы.

> **ВАЖНО**
> Если правите `.yaml` сами: отступы — пробелами (не табуляцией), двоеточие после названия поля и пробел после двоеточия. Ошибка в отступе — и программа сборки напишет «ошибка разметки YAML». Тогда попросите Claude: «исправь разметку в course.yaml».

4.5 Резервная копия и облако

Рабочую папку можно держать в OneDrive, Google Drive или другом облаке — так она не потеряется и будет доступна с другого компьютера. Перед пересборкой документа **закройте его в Word или Excel**: открытый файл нельзя перезаписать.

ГЛАВА 5

Настройка под вуз

Без настройки academicAI собирает документы по **общим нормам КР**: Times New Roman 14, поля 30/15/20/20 мм, типовая шкала оценок, «УТВЕРЖДАЮ» заведующего кафедрой. У каждого вуза свои положения — свой титул, своя шкала, свои разделы силлабуса. Чтобы не править каждый документ руками, правила вуза один раз записывают в файл `university/settings.yaml` — рядом с `profile.yaml` в рабочей папке. Обычно это делает методист для всей кафедры или вуза.

5.1 Кто главнее

Каждый пункт настроек необязателен. Чего нет в настройках — действует норма КР. Если в паспорте курса или научной работы указано своё — побеждает паспорт.



Пример: в настройках вуза своя шкала оценок, а преподаватель в паспорте курса задал другую. В силлабус этого курса попадёт шкала из паспорта; в остальных курсах — шкала вуза.

- Пункт пустой — действует уровень ниже.
- Можно изменить часть пункта: `margins_mm: {left: 25}` меняет только левое поле, остальные поля остаются по норме. Списки и тексты на трёх языках заменяются целиком.
- Ошибка в настройках (шкала с пропуском баллов, сумма БРС не 100) останавливает сборку документов с сообщением по-русски, где назван неверный пункт.

5.2 Команда /academic-core:university

Команда записывает правила вуза в `settings.yaml` — по образцам документов вуза или вопросами. Claude говорит о «правилах вуза», без технических слов.

«Настрой под наш вуз» «Вот образец силлабуса нашего вуза» «У нас другая шкала оценок» «Утверждает проректор» «Биздин ЖОЖдун шаблону»

С образцами вуза

1. В рабочей папке создайте папку `university/samples/` (или просто пришлите файлы в чат).
2. Положите туда, что есть: утверждённый силлабус, РУП, УМКД, положение о балльно-рейтинговой системе, требования к ВКР или пособиям. Подходят Word (`.docx`), PDF и Excel (`.xlsx`); старый `.doc` пересохраните в `.docx`.
3. Напишите `/academic-core:university` или «настрой под наш вуз».
4. Claude прочитает каждый файл — текст и оформление: поля, шрифт, интервал, номер страницы. Силлабус вуза он сравнит со своим и найдёт, каких разделов у вуза нет и какие есть только у вуза.
5. Предложения Claude показывает **по одному разделу** таблицей «что — значение — откуда», с цитатой и именем файла, например: «левое поле 25 мм — `samples/Силлабус.docx`». Ответьте «да» или поправьте. Если образцы противоречат друг другу (в силлабусе 30 мм, в положении 25), Claude спросит, какой документ главнее.
6. Чего в образцах нет, Claude спросит коротко: тип вуза, кто утверждает, есть ли Moodle. Остальное останется по нормам КР.

Без образцов

Claude задаст до десяти вопросов по одному. «Не знаю» или «как обычно» — значение по умолчанию.

№	Вопрос	По умолчанию
1	Полное название вуза (на кыргызском, английском), краткое, город	из `profile.yaml`
2	Вуз государственный или частный	государственный
3	Кто утверждает силлабус и РУП; нужно ли «СОГЛАСОВАНО» и кем	заведующий кафедрой, без «СОГЛАСОВАНО»
4	Шкала оценок: типовая КР или своя	типовая
5	Баллы БРС: текущий / рубежные / экзамен	30 / 15 + 15 / 40
6	Часов в одном кредите	30
7	Поля, шрифт и кегль Word по положению вуза	30/15/20/20 мм, Times New Roman 14, 1,5
8	Стиль списка литературы в научных и студенческих работах	ГОСТ
9	Есть ли Moodle (версия)	да
10	На чём работают преподаватели: Windows, macOS	обе

Запись и проверка

Claude копирует в `university/settings.yaml` полный образец файла с пояснениями и меняет только согласованные значения. Затем проверяет файл программой проверки настроек и повторяет, пока ошибок нет. Проверка показывает, что отличается от норм КР (например, «левое поле, мм: 25 (по умолчанию: 30)»), ошибки — со знаком ✗ и предупреждения — со знаком !. Предупреждения Claude объясняет одной фразой каждое.

> **ЧТО ВЫ УВИДИТЕ**
> Список самопроверки, таблицу «раздел — что настроено — что по нормам КР», путь к `university/settings.yaml` и следующую команду: если курс уже есть — «соберите силлабус по правилам вуза: `/academic-core:syllabus` », если нет — `/academic-core:new-course` .

> **СОВЕТ**
> Методисту: настройте `settings.yaml` один раз и раздайте преподавателям папку `university/` целиком — с логотипом. Каждый кладёт её в свою рабочую папку рядом с `profile.yaml` . Какие правила действуют сейчас, покажет та же команда: при запуске она сначала выводит, что уже настроено.

Был старый файл `university/brand.yaml` (название, логотип, цвет)? Он по-прежнему читается: заполняет название, логотип и цвет, если в `settings.yaml` их нет, а пока `settings.yaml` не создан, логотип из него ставится на титул, как раньше. Команда перенесёт его данные в `settings.yaml` , ничего не удаляя.

5.3 Файл settings.yaml по разделам

Ниже — все пункты файла. Значения в колонке «По умолчанию» и есть нормы КР, которые действуют без настройки.

university — сам вуз

Пункт	Где действует	По умолчанию
`name` , `name_ky` , `name_en`	Полное название вуза: титулы всех документов, шапки тестов и отчётов, слайды, научные работы	из `profile.yaml`

`short`	Краткое название: «КНУ», «КГТУ» — справочно	пусто
`city`	Строка «город, год» на титулах, слайды, пособие	из `profile.yaml`
`type`	`state` — государственный или некоммерческий; `private` — частный: видео-лекция предупредит о лицензии (глава 8)	`state`
`ministry`	Первая строка титула, на трёх языках	строка Минобрнауки КР

brand — фирменный стиль

Пункт	Где действует	По умолчанию
`logo`	Файл логотипа в папке `university/`: презентации; на титуле Word — если включён `title_page_logo`	`logo.png`
`color`	Акцентный цвет презентаций, пособий и видео, в виде `#RRGGBB`	`#1F4E79`

document — оформление документов Word

Действует на все документы Word курса и научных работ и на проверку оформления по ГОСТ.

Пункт	Что меняет	По умолчанию
`font`	Шрифт основного текста	Times New Roman
`size`	Кегль основного текста и заголовков	14
`table_size`	Кегль в таблицах	12
`line_spacing`	Межстрочный интервал	1,5
`indent_cm`	Абзацный отступ, см	1,25
`margins_mm`	Поля: `left`, `right`, `top`, `bottom`, мм	30 / 15 / 20 / 20
`page_numbers`	Номер страницы: `bottom-center`, `bottom-right`, `top-center`, `top-right` или `none`	`bottom-center`
`title_page_logo`	Логотип вуза над шапкой титула (силлабус, РУП, УМКД, лекции, СРС)	`false`

Бланки тестов остаются компактными (12 pt, интервал 1,0); шрифт берётся из настроек.

approval — «УТВЕРЖДАЮ» и «СОГЛАСОВАНО»

Относится к силлабусу, РУП и УМКД.

Пункт	Что меняет	По умолчанию
`enabled`	`false` — титул без «УТВЕРЖДАЮ»	`true`
`role`	Должность утверждающего — в «УТВЕРЖДАЮ» и в подписи в конце силлабуса и РУП; на трёх языках	Заведующий кафедрой
`name`	ФИО: «_____ И.И. Иванов»; пусто — линия для подписи	пусто
`agreed`	Блок «СОГЛАСОВАНО» слева от «УТВЕРЖДАЮ»: должность и ФИО, например декан	нет
`protocol`	Строки «Рассмотрен и одобрен на заседании кафедры… Протокол №…» в конце силлабуса и РУП	`true`

grading — оценивание

Пункт	Что меняет	По умолчанию
`credit_hours`	Часов в одном кредите: проверка «часы = кредиты × N» и формулы РУП	30

`scale`	Шкала «баллы → буква → оценка» на трёх языках: силлабус, УМКД, отчёт по дисциплине. Целые баллы, ровно 0–100 без пропусков и наложений	типовая шкала КР
`assessment_template`	Схема БРС, которую `/academic-core:new-course` предложит новому курсу (сумма 100); пустой список — команда спросит	текущий 30, РК1 15 (8 нед.), РК2 15 (15 нед.), экзамен 40

Типовая шкала КР:

Баллы	87–100	80–86	74–79	68–73	61–67	0–60
Буква	A	B	C	D	E	F
Оценка	отлично	хорошо	хорошо	удовл.	удовл.	неудовл.

С собственной шкалой вуза «успеваемость» в отчёте по дисциплине считается от нижней положительной оценки, «качество» — от нижней оценки «хорошо».

syllabus — форма силлабуса

Пункт	Что меняет	По умолчанию
`hide_sections`	Убрать разделы, которых нет в форме вуза: `sdg` (ЦУР), `methods`, `srs`, `calendar` (тематический план), `policies`, `literature`. Нумерация разделов идёт без пропусков	все разделы
`policies`	Политика по умолчанию для всех курсов: посещаемость, сроки, академическая честность, ИИ. Текст в паспорте курса главнее	пусто
`extra_sections`	Свои разделы перед подписями: заголовок и текст на нужных языках	нет

tests — тесты

Пункт	Что меняет	По умолчанию
`formats`	Что выгружать: `docx`, `xlsx`, `gift`, `moodle_xml`	все четыре
`variants`	Вариантов, если в банке тестов не указано своё	2
`questions_per_variant`	Вопросов в варианте, если в банке не указано; `0` — в каждом варианте все вопросы банка	0
`moodle`	`false` — файлы для Moodle не выгружаются, пока их не попросить	`true`
`moodle_version`	Версия Moodle, например «4.1» — для инструкции импорта	пусто

research — научные и студенческие работы

Пункт	Что меняет	По умолчанию
`citation_style`	Стиль ссылок для работ, где он не указан: `gost`, `apa`, `ieee`	`gost`
`bib_order`	Порядок списка: `auto` — IEEE по упоминанию, остальные по алфавиту; `alpha`; `cite`	`auto`
`thesis_pages`	Объём ВКР в страницах — для проверки объёма, задания, методички, критериев. Можно добавить `coursework` и `phd`	бакалавр 40–60, магистр 60–90
`plagiarism_min`	Минимальная оригинальность, % — в методичке, критериях и рецензии	75

manual — учебно-методическое пособие

Пункт	Что меняет	По умолчанию

`paper`	Формат PDF, если в паспорте пособия не указан: `a4` или `a5`	`a5`
`approval_body`	Кто рекомендует к изданию — строка на обороте титула, если в паспорте пособия она не задана. По умолчанию: «Рекомендовано к изданию Учёным советом...»	Учёный совет

environment — окружение

Пункт	Что меняет	По умолчанию
`os`	Для каких систем `/academic:setup` подсказывает команды установки	`windows`, `macos`
`languages`	Язык документов, если он не указан в профиле или паспорте (первый в списке); предупреждения о недостающих переводах	`ru`, `ky`

5.4 Пример: что вуз пишет → куда

В положении или образце вуза	Пункт настроек
«Поля: левое 30 мм...», «шрифт Times New Roman 14, интервал 1,5»	`document`
«Утверждаю: проректор по УР», «Согласовано: декан»	`approval.role`, `approval.agreed`
Таблица перевода баллов в оценки, «1 кредит = 30 ч»	`grading.scale`, `grading.credit_hours`
Распределение баллов БРС	`grading.assessment_template`
Форма силлабуса без ЦУР или со своим разделом	`syllabus.hide_sections`, `extra_sections`
Политика академической честности, использования ИИ	`syllabus.policies`
Тестирование в Moodle, версия	`tests.moodle`, `moodle_version`
Требования к ВКР: объём, оригинальность, стиль списка	`research`
«Рекомендовано УМС университета», формат издания	`manual`

Короткий файл, где записано только отличающееся от норм КР:

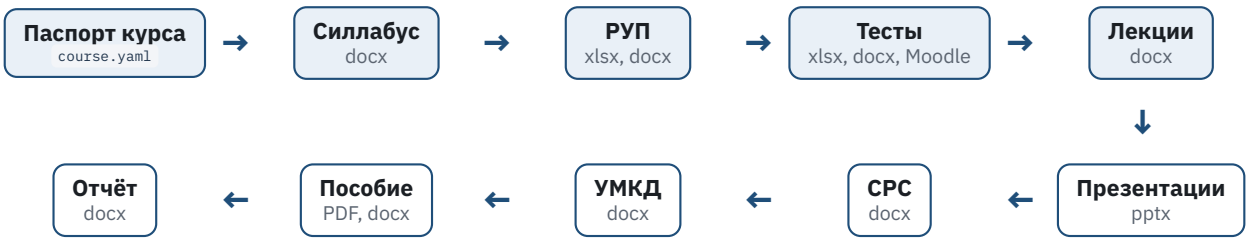
```yaml
university:
  name: "Университет «Пример»"
  short: "УП"
document:
  page_numbers: bottom-right
approval:
  role: {ru: Проректор по учебной работе}
syllabus:
  hide_sections: [sdg]
```

> **ВАЖНО**
> В `settings.yaml` и папку `university/` не кладите ключи, пароли и личные данные студентов. Эти файлы раздают преподавателям.

ГЛАВА 6

Первый курс от начала до конца

В этой главе — путь одного курса: от пустой папки до УМКД, пособия и отчёта. Пример — курс «Базы данных», 5 кредитов, 15 недель. Порядок рекомендуемый, но не жёсткий: любую команду можно запустить отдельно, нужен только паспорт курса.



6.1 Общие правила для всех команд

- **Откройте рабочую папку** в Claude (глава 4). Курс Claude найдёт сам или спросит.
- **Отвечайте на вопросы по одному.** В скобках — вариант по умолчанию; можно ответить «да», «пропусти» или своими словами.
- **Исправляйте через Claude, а не в Word.** Документы в `out/` собираются заново из паспорта и черновиков. Если поправить docx руками, а потом пересобрать — правка пропадёт. Скажите Claude, что изменить, он поправит исходный файл и пересоберёт. Окончательную «косметику» в Word делайте в самом конце.
- **Перед пересборкой закройте документ** в Word, Excel или PowerPoint.
- **Читайте самопроверку.** В конце каждой команды — список: ✓ — в порядке, ! — что нужно вам (подписи, номер протокола, непроверенный источник).

> **СОВЕТ**
> Команду можно не писать. Фраза «сделай тест на рубежный контроль 1 по базам данных» запустит нужную команду. Если Claude понял не так — напишите команду явно.

6.2 Паспорт курса — /academic-core:new-course

Когда	Первым делом для каждого курса. Без паспорта другие команды не работают — они сами предложат его заполнить.
Результат	`<рабочая папка>/<код> <название>/course.yaml`, например `ИС-201 Базы данных/course.yaml`

«Новый курс» «Создай курс «Базы данных»» «Вот мой старый силлабус» «Жаңы курс» «Эски силлабусум бар»

Два пути. Claude спросит: «Есть старый силлабус или рабочая программа этого курса?»

- **Есть** — пришлите файл (`.docx` или `.pdf`; старый `.doc` сначала пересохраните в Word как `.docx`). Claude перенесёт тексты дословно, покажет, что нашлось и чего нет, и спросит недостающее. Старые результаты обучения со словами «знает», «понимает» предложит переформулировать — покажет «было → стало» и дождётся согласия.
- **Нет** — заполните вопросами. Порядок вопросов:

№	Вопрос	По умолчанию
1	Название дисциплины	—
2	Код по учебному плану	пусто
3	Направление (код и название), уровень	из профиля, бакалавриат
4	Курс, семестр, учебный год	2, 3, текущий
5	Кредиты	5
6	Распределение часов — Claude предложит типовое	по кредитам
7	Обязательная или по выбору, цикл	обязательная, профессиональный
8	Пререквизиты и постреквизиты	—
9	О чём курс — 2–3 фразы своими словами	—
10	Темы по неделям — Claude предложит черновик 15 тем	—
11	Результаты обучения (РО) — Claude предложит 3–5 по Блуму	—
12	Оценивание	схема БРС вуза или текущий 30, РК1 15, РК2 15, экзамен 40
13	Цели устойчивого развития ООН (ЦУР) — 1–3 подходящие	4
14	Методы обучения	flipped classroom, case study, PBL
15	Политика курса: посещаемость, сроки, честность, ИИ (что задал вуз — не спросит)	из образца
16	Литература, которой вы пользуетесь	—

Типовое распределение часов (15 недель, 1 кредит = 30 ч; сверьте с учебным планом вуза — если в вузе другое число часов в кредите, Claude пересчитает):

Кредиты	Всего	Лекции	Практ.	Лаб.	СРСП	СРС
2	60	15	15	0	0	30
3	90	30	15	0	15	30
4	120	30	30	0	15	45
5	150	30	15	30	15	60
6	180	30	30	30	15	75

Правила, которые проверяет Claude:

- сумма часов по видам = кредиты × 30; часы по темам в сумме = часы по видам;
- 3–7 результатов обучения, каждый начинается с измеримого глагола в 3-м лице: «Объясняет…», «Применяет…», «Проектирует…». Слова «знает», «понимает», «владеет» — ошибка: такой результат нельзя проверить;
- каждый РО закрыт хотя бы одной темой;
- сумма баллов оценивания ровно 100, у рубежных контролей указана неделя;
- у каждой темы с часами СРС есть задание, форма отчёта и неделя сдачи;
- литература не придумывается: что вы назвали или что найдено в базах — проверено; что «по памяти» — помечено и в документе будет с отметкой `[НЕ ПРОВЕРЕНО]`.

ЧТО ВЫ УВИДИТЕ
Путь к `course.yaml`, список самопроверки (✓ / !) и следующую команду: «соберите силлабус: `/academic-core:syllabus`».

6.3 Силлабус — /academic-core:syllabus

Когда	В начале семестра; после любых изменений в паспорте
Результат	`out/syllabus_ru.docx` (или `_ky`, `_en`)
Что внутри	Титульный лист, преподаватель, цели, РО по Блуму, ЦУР, тематический план с часами, СРС, балльно-рейтинговая система, политика курса, литература, подписи

«Составь силлабус» «Сделай силлабус на кыргызском» «Обнови силлабус» «Силлабус түз» «Силлабусту кыргызча жаса»

Что спросит. Сначала Claude проверит паспорт. Ошибки в арифметике часов исправит сам и скажет, что поменял; содержание — спросит. Потом по одному спросит то, что важно для силлабуса, но не заполнено: ваши контакты, описание, цели, ЦУР, методы, политику курса (в том числе правило про ИИ), задания СРС, основную литературу. Ответ «пропусти» — в документе будет прочерк. Непроверенную литературу предложит проверить.

Язык. Документ собирается на языке паспорта. Нужен кыргызский или английский — скажите; Claude добавит переводы текстов в паспорт и соберёт ещё одну версию. Названия разделов, уровни Блума, ЦУР и шкалу оценок программа переводит сама.

ВАЖНО
Кыргызский перевод делает Claude. Термины он берёт как в положениях Минобрнауки КР, но перед сдачей попросите носителя языка прочитать текст.

Правила вуза. Если настроен `university/settings.yaml` (глава 5), силлабус собирается по нему: название вуза и министерства на титуле, «УТВЕРЖДАЮ» и «СОГЛАСОВАНО», поля и шрифт, шкала оценок, скрытые и дополнительные разделы, политика курса по умолчанию. Вуз дал свой образец силлабуса, а настроек нет — сначала `/academic-core:university`, а не правка docx руками.

Чистовик. Попросите «собери чистовик силлабуса» — непроверенная литература в документ не попадёт.

Что остаётся вам: подписи, номер и дата протокола кафедры — от руки.

6.4 РУП — /academic-core:rup

Когда	Нужны рабочая программа дисциплины, тематический план или распределение часов
Результат	`out/rup.xlsx` — три листа; по желанию `out/rup_ru.docx` — рабочая программа дисциплины

«Сделай РУП» «Рабочая программа дисциплины» «Тематический план в Excel» «РУП түз» «Тематикалык план»

> **ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**
> В вузах КР «РУП» называют две разные вещи. Эта команда делает **рабочую учебную программу одной дисциплины**. Рабочий учебный план направления (все дисциплины по семестрам) ведёт учебный отдел — оттуда можно взять часы своей дисциплины.

Excel содержит листы «Распределение часов», «Тематический план» и «Календарный график контроля». Итоги посчитаны формулами: поменяете часы в таблице — итог пересчитается, а строка «Сверка» покажет, сходится ли с паспортом.

Рабочая программа в Word: цели, место в образовательной программе, компетенции и РО, объём, содержание по темам, тематический план, обеспечение СРС, оценочные средства, литература, согласование. Для раздела «Содержание» нужны краткое содержание тем и темы практических и лабораторных; если их нет в паспорте, Claude предложит черновик.

Что остаётся кафедре: материально-техническое обеспечение, лист изменений, подписи и протокол.

> **СОВЕТ**
> Текущий контроль без недель программа делит поровну по неделям — получаются дроби вроде 1,33. Нужны целые баллы — скажите Claude, в какие недели ставить текущий контроль.

6.5 Тесты и Moodle — /academic-core:tests

Когда	Рубежный контроль, итоговый тест, тест по теме
Результат	`tests.yaml` (банк вопросов; второй банк — `tests_rk1.yaml`, `tests_final.yaml` ...) и в `out/`: `tests.xlsx`, `tests_1.docx`, `tests_2.docx` ..., `tests_key.docx`, `tests.gift`, `tests_moodle.xml`

«Составь тест на рубежный контроль 1» «Банк тестов по курсу» «Тест для Moodle»
«Тест түз» «Moodle үчүн тест»

Что спросит (по одному):

1. Для чего тест: рубежный контроль 1 (темы до его недели), рубежный 2, итоговый (все темы) или тест по одной теме.
2. Сколько вопросов в варианте и сколько вариантов (по правилам вуза; если их нет — 20 и 2).
3. Типы вопросов (по умолчанию — смесь: в основном один ответ, плюс несколько ответов, верно/неверно, соответствие, 1–2 открытых).
4. Время на тест (40 мин) и нужна ли выгрузка в Moodle (да; если в настройках вуза Moodle нет — не спросит).

Есть свои лекции, методички или старые тесты — дайте их: вопросы будут проверять то, что давали на занятиях.

Как составляется банк. Вопросов примерно в 1,5 раза больше, чем в варианте, — чтобы варианты различались. Каждая тема и каждый РО покрыты хотя бы одним вопросом. Сложность — примерно 30 % базовых, 50 % средних, 20 % повышенных; на запоминание — не больше половины. Неправильные варианты — правдоподобные, без «все перечисленные». Если Claude сомневается в ключе, он спросит вас.

Файл	Что это
`tests.xlsx`	Банк с ключом; лист «Покрытие» — сколько вопросов по темам, РО, типам, сложности; лист «Варианты»
`tests_1.docx`, `tests_2.docx` ...	Бланки вариантов для студентов: вопросы и ответы перемешаны, ключа нет

`tests_key.docx`	Ключ по каждому варианту с баллами — **не раздавать студентам**
`tests.gift`	Импорт в Moodle, формат GIFT, категории по темам
`tests_moodle.xml`	Импорт в Moodle, формат Moodle XML: баллы и метки РО, уровня Блума и сложности

Как загрузить тест в Moodle

1. Откройте свой курс в Moodle.
2. Перейдите в **Банк вопросов** и выберите **Импорт**.
3. Выберите формат **GIFT** (для `tests.gift`) или **Moodle XML** (для `tests_moodle.xml`).
4. Перетащите файл в поле загрузки и нажмите **Импорт**, затем **Продолжить**.

> **ЧТО ВЫ УВИДИТЕ**
> Вопросы появятся в банке, разложенные по категориям-темам. Из них собирается тест в Moodle обычным способом.

> **СОВЕТ**
> Формат Moodle XML сохраняет баллы и метки вроде `PO1`, `bloom-apply`, `difficulty-medium`. По меткам удобно собирать случайные вопросы: например, по одному на каждый РО. Названия пунктов меню немного отличаются в разных версиях Moodle.

Новые варианты. При пересборке варианты те же самые. Нужны другие — попросите «сделай новые варианты».

6.6 Лекция — /academic-core:lecture

Когда	Нужен текст лекции по теме или весь курс лекций
Результат	Черновик `lectures/03-relyacionnaya-model.md` и `out/lectures/03.docx`; курс лекций — `out/lectures/lectures.docx` с оглавлением
Объём	≈ 1500–2000 слов на академический час лекции

«Напиши лекцию по теме недели 3» «Курс лекций» «Конспект лекции» «Лекция жаз» «Лекциялар курсу»

Что спросит. Какую тему писать (покажет список тем с отметкой, где лекция уже есть) и есть ли ваши материалы: старый конспект, презентация, статья, методичка. Ваши материалы — главный источник: из них берутся определения, примеры, порядок изложения. Если Claude в чём-то с ними расходится — скажет, где и почему.

Что в лекции: план; цели и РО темы; ключевые понятия (из них потом собирается глоссарий УМКД); изложение по пунктам плана; связь с устойчивым развитием, если она уместна; активные методы — вопросы для перевёрнутого класса, кейс, мини-задание; вопросы для самопроверки; литература только из паспорта.

Курс лекций пишется по одной теме: после каждой Claude показывает итог и спрашивает, продолжать ли.

> **ВАЖНО**
> Если у Claude нет источника для цифры, даты, цитаты или «по данным исследований», он ставит пометку `[нужен источник]`. Такие пометки снимаете только вы — своим источником или удалением фразы. Claude перечислит их все в конце.

Оглавление курса лекций Word обновит при открытии; если нет — щёлкните по оглавлению правой кнопкой → «Обновить поле».

6.7 Презентация — /academic-core:slides

Когда	Лекция готова — нужна презентация к ней
Результат	Сценарий `slides/03-slides.yaml` и `out/slides/03.pptx`; рядом `out/slides/03.yaml` — для видео-лекции

«Сделай презентацию к лекции 3» «Слайды к лекции» «Презентация жаса» «Лекцияга слайддар»

Презентация строится из готовой лекции. Если лекции нет, Claude предложит сначала написать её; можно и по вашим материалам (`pptx`, `docx`).

Как выглядит: 16:9, белый фон, акцентный цвет и логотип вуза (по умолчанию — синий `#1F4E79`, без логотипа), шрифт Arial. Первый слайд — курс, тема, преподаватель; последний — 3–5 вопросов для самопроверки. 12–20 слайдов на 2 часа лекции, заголовок до 8 слов, на слайде до 6 пунктов. Процессы — схемой из шагов, сравнения — таблицей.

Заметки докладчика — на каждом слайде полный текст того, что говорит преподаватель. Они же станут текстом озвучки, если вы сделаете видео-лекцию.

Картинки — только ваши: положите файлы в папку `slides/img/` курса. Своих картинок Claude не ищет и не рисует — там, где картинка нужна, оставит место с описанием.

> **СОВЕТ**
> Если на компьютере есть LibreOffice, Claude сам посмотрит слайды «глазами» и проверит, что текст не вылезает за рамки. Готовый файл можно доработать в PowerPoint или попросить Claude: «добавь анимацию», «переложи слайд 5».

6.8 Задания СРС, практические, лабораторные — /academic-core:srs

Когда	Нужны задания для самостоятельной работы, планы практических или лабораторных с критериями
Результат	Черновик `srs.yaml` и `out/srs.docx`

«Задания СРС по всем темам» «Лабораторные работы с критериями» «СӨИ тапшырмалары» «Баалоо критерийлери»

Что спросит: какие задания — СРС, практические, лабораторные или все (все); по всем темам или выбранным (по всем). Есть свои задания — пришлите, они станут основой.

Каждое задание: тема, неделя, вид, цель одной фразой, РО, конкретное задание, 3–6 шагов выполнения, форма сдачи, неделя сдачи, часы, критерии оценивания (рубрика: 3–5 критериев, у каждого баллы и четыре уровня — отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно), литература из паспорта.

Против списывания и сдачи сгенерированного текста Claude предлагает персональные данные варианта, устную защиту, промежуточные результаты (черновик, схема) и рефлексию о процессе. Студенту — задание и критерии, готовых решений в документе нет.

ЧТО ВЫ УВИДИТЕ
`out/srs.docx` : титульный лист, вступление, сводный график (тема, вид, срок, часы, баллы), каждое задание с новой страницы, рубрика таблицей. Если баллы заданий не сходятся с весами оценивания в паспорте — Claude скажет.

6.9 УМКД — /academic-core:umkd

Когда	Нужно сдать учебно-методический комплекс дисциплины на кафедру
Результат	`out/umkd.docx` — титул с «УТВЕРЖДАЮ», оглавление, разделы по порядку

«Собери УМКД» «Учебно-методический комплекс по базам данных» «УМКД чогулт» «Окуу-методикалык комплекс»

Сначала Claude собирает УМКД из того, что уже есть, и показывает таблицу: раздел — готово / черновик / нет — какой командой сделать. Потом спрашивает: «Доделаем недостающее сейчас или соберём как есть?»

№	Раздел УМКД	Откуда
1	Силлабус	`/academic-core:syllabus`
2	Рабочая программа дисциплины	паспорт курса
3	Конспект лекций	`/academic-core:lecture`
4	Планы практических и лабораторных занятий	`/academic-core:srs`
5	Самостоятельная работа студентов	`/academic-core:srs`
6	Оценочные средства: тесты, вопросы к рубежным контролям и экзамену	`/academic-core:tests` + эта команда
7	Глоссарий	лекции + эта команда
8	Методические указания для студентов	эта команда
9	Литература	паспорт курса
10	Лист согласования	профиль; подписи — от руки

Глоссарий, вопросы к рубежным контролям (10–20 на каждый) и экзамену (25–40), методические указания Claude пишет в `umkd.yaml`. Без этого файла в УМКД попадут черновики по шаблону.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Ключ тестов `tests_key.docx` в УМКД не входит — он хранится отдельно. РУП (`rup.xlsx`), банк тестов, файлы для Moodle и презентации — отдельные файлы рядом с УМКД.

6.10 Учебно-методическое пособие — /academic-core:manual

Когда	Издать лекции книгой, подготовить учебное пособие или методические указания
Результат	`out/manual.pdf` (вёрстка) и `out/manual.docx` (для редакции)
Нужно	Typst — для PDF. Без него будет только docx; поставить можно через `/academic:setup`

«Учебно-методическое пособие по лекциям курса»

«Методичка к лабораторным» «Окуу-методикалык колдонмо»

Что спросит (по одному): вид издания (учебно-методическое пособие, учебное пособие, методические указания, курс лекций); название и для кого; из чего делать (лекции курса, ваши файлы); формат A5 или A4 (A5); авторы, рецензенты и кем рекомендовано к изданию — если пока нет, останутся места.

Пособие — издание под вашим именем, содержание — ваше. Claude работает как редактор: делает из лекций связный текст, убирает «аудиторное», добавляет вопросы и задания к главам, следит за едиными терминами.

> **ВАЖНО**
> УДК, ББК, авторский знак и ISBN Claude **не придумывает** — их выдаёт библиотека вуза или издательство. Пока их нет, на обороте титула будет прочерк. Для издания нужны также рецензии и выписка о рекомендации.

6.11 Отчёты — /academic-core:report

Когда	Начало и конец учебного года, конец семестра
Результат	`out/report_<вид>.docx`

«Индивидуальный план на учебный год» «Отчёт о выполнении плана» «Отчёт по дисциплине» «Жеке план» «Отчёт жаз»

Документ	Что нужно от вас
Индивидуальный план работы на учебный год	Нагрузка по дисциплинам и группам; учебно-методическая, научная, воспитательная работа — по разделам. Часы дисциплин Claude возьмёт из паспортов курсов
Отчёт о выполнении плана	Тот же план плюс фактические часы и отметка по каждому пункту: выполнено, перенесено, не выполнено (причина)
Отчёт по дисциплине	Ведомость в Excel или CSV: ФИО и итоговый балл 0–100

План и отчёт о плане лежат в `Отчёты/<учебный год>/`, отчёт по дисциплине — в папке курса.

Отчёт по дисциплине считает распределение оценок по шкале КР, средний балл, успеваемость и качество (по шкале КР — доля с баллом 61 и выше и 74 и выше; с шкалой вуза — по её границам). Сначала Claude соберёт отчёт без выводов и покажет числа, потом предложит выводы — и запишет их только после вашего согласия.

> **ВАЖНО**
> Цифры в отчётах — только ваши. Без ведомости отчёт по дисциплине не собирается; научные работы и мероприятия попадают в план, только если вы их назвали.

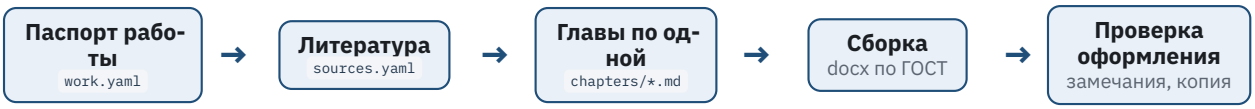
6.12 Самопроверка курса перед сдачей

- ✓ Паспорт курса проверен без ошибок; часы = кредиты × 30; баллы = 100.
- ✓ Силлабус, РУП и УМКД собраны из одного паспорта после последних правок.
- ✓ Нет пометок `[НЕ ПРОВЕРЕНО]` и `[нужен источник]` — или вы знаете о каждой.
- ✓ Кыргызские версии прочитал носитель языка.
- ✓ Подписи, протоколы и даты «УТВЕРЖДАЮ» поставлены от руки.
- ✓ Ключ тестов хранится отдельно и не попал к студентам.

ГЛАВА 7

Научные работы

Плагин `academic-research` помогает с вашими собственными научными работами — статьёй, тезисами, докладом, магистерской и кандидатской диссертацией, — и с руководством студенческими работами. Claude здесь — **соавтор**: структура, план, черновик по вашим материалам, редактура, оформление, проверка логики и ссылок. Данные, результаты и источники — только ваши и только проверенные.



7.1 Метки в тексте

Где у Claude нет ваших данных или проверенного источника, он не выдумывает, а ставит метку. Метки видны в документе и в проверке оформления считаются критичными: работу с ними сдавать нельзя.

Метка	Что значит и что делать
`[НУЖНЫ ВАШИ ДАННЫЕ: …]`	Здесь должны быть ваши замеры, таблицы, результаты. Дайте файл с данными или напишите сами
`[НУЖЕН ИСТОЧНИК: …]`	Утверждение требует ссылки. Найдите источник через `/academic-research:sources` или уберите утверждение
`[НЕ ПРОВЕРЕНО]`	Источник не нашёлся в реестрах. В чистовик не попадёт, пока не проверен
`[ТЕКСТ НЕ НАПИСАН]`	Раздел пока только в плане

7.2 Новая работа — /academic-research:new-work

Когда	Начинаете статью, тезисы, доклад, диссертацию
Результат	Папка `Научная работа/<короткое название темы>/` с `work.yaml`, `sources.yaml`, `chapters/`, `data/`, `figures/`, `out/`

«Начинаю статью» «Новая диссертация» «Хочу написать тезисы на конференцию»
«Жаңы макала» «Илимий иш баштайм»

Что спросит: тип работы (статья, тезисы, доклад, реферат, магистерская, кандидатская с авторефератом, курсовая, дипломная), тему, язык, соавторов, научного руководителя, шифр специальности, журнал или конференцию, стиль ссылок (ГОСТ по умолчанию), есть ли ваши данные и требует ли журнал или НАК раскрывать использование ИИ. Не знаете ответа — пункт останется пустым.

> **ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**
> Шифр специальности Claude **не подставляет по памяти** — назовите его сами по действующей номенклатуре НАК КР.

Затем Claude предложит структуру — заголовки глав и план разделов. Это план, не текст: поправьте и утвердите.

ВАЖНО
Если речь о курсовой, дипломной или реферате **студента**, Claude спросит, чья это работа. Готовую работу за студента он не пишет и предложит `/academic-research:student-work` — задание, методичку, критерии и рецензию.

7.3 Литература — /academic-research:sources

Когда	Подобрать литературу, проверить готовый список, оформить по ГОСТ, APA или IEEE
Результат	`sources.yaml` — список с отметкой о проверке каждой записи

«Подбери литературу по теме» «Проверь мой список литературы» «Есть ли такая статья?» «Оформи список по ГОСТ» «Адабияттарды текшер»

Главное правило — **ни одной ссылки по памяти**. Каждая запись берётся из реестров (Crossref, doi.org, OpenAlex), со страницы, которую вы дали, или из вашего файла. Отметку «проверено» ставит только программа проверки — ни Claude, ни вы руками.

Найти

1. Claude уточнит тему и составит 2–3 запроса — по-русски и по-английски (в OpenAlex английских работ больше). По умолчанию — работы за последние 10 лет.
2. Покажет нумерованный список: авторы, год, заглавие, издание, DOI, число цитирований. Содержание работ, которые он не читал, оценивать не будет.
3. Вы называете номера — они переносятся в `sources.yaml` и проверяются.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
У КиберЛенинки и eLibrary нет открытого доступа для программ. Найдите статью на cyberleninka.ru или elibrary.ru сами и пришлите ссылку (и DOI, если есть). Для eLibrary без DOI нужен файл статьи или ссылка на сайт журнала. Законы КР — ссылкой на cbd.minjust.gov.kg.

Проверить готовый список

Пришлите список текстом, в Word или PDF. Claude перенесёт записи **так, как написали вы**, и проверит каждую. Результат — таблица: источник — проверено / не проверено — чем — что не так.

Что нашлось	Что сделать
DOI не найден	Такого DOI нет — пришлите ссылку на статью или файл
DOI ведёт на другую работу	Проверьте запись — DOI от другой статьи
Похожая запись с другим годом или автором	Claude покажет найденное и спросит, менять ли
Ничего не найдено	Возможно, такой работы нет — нужна ссылка или файл

Без интернета проверка не проходит, и ни одна запись не помечается проверенной.

Оформить

ГОСТ Р 7.0.100-2018, APA или IEEE. В список идут только проверенные записи. ГОСТ и APA — по алфавиту (кириллица впереди), IEEE — по порядку ссылок. В тексте глав ссылки выглядят как `[@key]` или `[@key, с. 25]` — номера расставит сборка.

7.4 Статья, тезисы, доклад — /academic-research:paper

Когда	Пишете статью в журнал, тезисы или доклад на конференцию
Результат	Главы в `chapters/` и docx в `out/` по требованиям журнала

«Пишу статью» «Помоги со статьёй в журнал» «Аннотация на трёх языках» «Макала жазам»

1. **Требования журнала.** Дайте ссылку на «Требования к авторам» или файл. Claude выпишет объём, структуру, аннотацию, ключевые слова, стиль ссылок, оформление и **политику журнала об ИИ** — дословно. Входит ли журнал в перечень НАК КР, проверяете вы на сайте НАК.
2. **Ваши материалы.** Данные, результаты, заметки, черновики, прошлые статьи. Расчёты по вашим данным Claude делает программой на ваших файлах и показывает и код, и таблицу.
3. **Структура** — IMRaD (введение, методы, результаты, обсуждение) или разделы журнала. Где материала нет — честно «нет данных».
4. **Черновик по разделам:** методы → результаты → обсуждение → введение → заключение → аннотация. Каждый раздел Claude показывает и правит по вашим замечаниям.
5. **Аннотация и ключевые слова** на русском, кыргызском и английском. Кыргызский — проверить носителю языка.
6. **Раскрытие ИИ.** Если журнал требует, Claude предложит текст заявления по фактам — что именно делал ИИ. Если не требует — решаете вы.
7. **Сборка и проверка оформления.** Свой шаблон Word у журнала — текст переносится в него.

7.5 Диссертация — /academic-research:thesis

Когда	Ваша магистерская или кандидатская (с авторефератом по нормам НАК КР), реферат аспиранта
Результат	docx по ГОСТ: титул, оглавление, нумерация, список литературы; автореферат — отдельным файлом

«Моя диссертация, пишу главу 2» «Введение диссертации» «Автореферат» «Диссертация жазып жатам»

Работа идёт **по главам**. Claude показывает состояние работы (какие главы в плане, черновике, на проверке, готовы) и спрашивает, с какой главой работаем сегодня.

- **Обзорная глава** — по проверенным источникам, каждая чужая мысль со ссылкой.
- **Аналитическая или экспериментальная** — только ваши данные. Нет данных — каркас разделов с `[НУЖНЫ ВАШИ ДАННЫЕ]`.
- **Введение** пишется после глав: актуальность, цель, задачи, объект, предмет, новизна, значимость, положения на защиту, апробация, публикации — новизна, положения, апробация и публикации **только с ваших слов**.
- **Заключение** — выводы по каждой задаче из текста глав, без новых результатов.
- **Автореферат** — сжатие вашего текста; сведения о защите, оппонентах и совете — только с ваших слов.

Положение вашего вуза (в папке `university/`) главнее общих норм. Claude напомнит о правилах НАК и вуза о раскрытии ИИ и о проверке на заимствования.

> **СОВЕТ**
> Оглавление в Word — поле: при открытии Word предложит обновить поля, или щёлкните по оглавлению правой кнопкой → «Обновить поле».

7.6 Студенческие работы — /academic-research:student-work

Когда	Вы руководитель или рецензент реферата, курсовой, дипломной, магистерской
Результат	docx в `Студенческие работы/<группа или ФИО>/`

«Задание на курсовую» «Критерии оценки реферата» «Рецензия на диплом» «Отзыв руководителя»

Документ	Что нужно от вас
Задание с календарным планом	ФИО студента, группа, тема, исходные данные, вопросы к разработке, срок, этапы
Методические указания	Вид работы, дисциплина, объём, требования кафедры
Критерии оценивания (рубрика)	Вид работы, шкала, веса критериев
Шаблон оформления	Пустой docx по ГОСТ со структурой глав, без текста
Рецензия	Файл работы студента; Claude проверит оформление и литературу и даст конкретные замечания по разделам
Отзыв руководителя	Файл работы и **ваши наблюдения** о работе студента в процессе — только с ваших слов

Оценку предлагает Claude с объяснением, ставите — вы. Шкала — по положению вуза, по умолчанию 100 баллов с переводом в «отлично — неудовлетворительно».

> **ВАЖНО**
> Работу за студента Claude **не пишет** — ни целиком, ни главу, ни «пример введения по теме студента». Он вежливо откажет и объяснит: это нарушение академической честности, которое бьёт и по студенту, и по руководителю. Вместо этого предложит задание, методичку, план консультаций, критерии, шаблон или проверку того, что студент уже написал.

7.7 Проверка оформления — /academic-research:format-check

Когда	Перед сдачей своей работы или для проверки работы студента
Результат	Список замечаний; по согласию — исправленная копия `…_исправлено.docx`

«Проверь оформление по ГОСТ» «Исправь оформление диплома» «ГОСТ боюнча текшер»

Проверяется только `.docx` (PDF так проверить нельзя). Если настроены правила вуза (глава 5), шрифт, кегль, интервал, отступ и поля берутся оттуда, а не из ГОСТ. Замечания делятся на **критично** и **внимание**:

Что	Норма	Исправит сам
Поля	левое 30, правое 10–15, верх и низ 20 мм	да
Шрифт, кегль	Times New Roman 14, в таблицах 12	да
Интервал, отступ	1,5; абзацный отступ 1,25 см	да
Выравнивание	по ширине	да
Номера страниц	внизу по центру, на титуле нет	да
Заголовки	стили «Заголовок 1/2», без точки, главы с новой страницы	нет
Оглавление	в работах от курсовой и выше	нет
Подписи	«Таблица 1 – …» над таблицей, «Рисунок 1 – …» под рисунком	нет
Список литературы	по ГОСТ Р 7.0.100-2018	нет
Метки	не осталось меток `[НУЖНЫ ВАШИ ДАННЫЕ]` и т. п.	нет — только автор

Исправления делаются в **копии** — исходный файл не меняется. Что программа не исправляет, Claude объяснит по шагам в Word (стили заголовков, автособираемое оглавление, вставка названий таблиц и рисунков).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Если документ собран academicAI (лежит в `out/`), правьте не docx, а исходные главы — попросите Claude, он пересоберёт документ. Иначе правки потеряются при следующей сборке.

ГЛАВА 8

Видео-лекции beta

Команда `/academic-media:video-lecture` делает из готовых слайдов курса видео-лекцию для Moodle или YouTube: анимированные слайды, субтитры, заставка с названием курса и вашим ФИО. Голос — на выбор: ElevenLabs, ваша запись или без голоса.

> **ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**
> Видео-лекции — beta-версия. Перед публикацией обязательно посмотрите и послушайте результат.

8.1 Что нужно

Что	Зачем
Готовые слайды	`out/slides/03.yaml` от `/academic-core:slides` — в нём заметки докладчика, они же текст озвучки. Подойдёт и ваш `.pptx`: текст и заметки извлекутся сами
Node.js 20+ и ffmpeg	Сборка видео и звука. Нет — поставьте через `/academic:setup`
Интернет при первом запуске	Первый раз движок видео ставится в папку `.academic/remotion` в домашней папке — 1–3 минуты
Аккаунт ElevenLabs	Только если нужен голос ElevenLabs — ваш собственный аккаунт и ключ

> **ЧТО ВЫ УВИДИТЕ**
> При проверке окружения Claude скажет одной фразой, всё ли готово, и найден ли ключ ElevenLabs. Чего-то не хватает — предложит `/academic:setup` и дальше не пойдёт.

8.2 Три режима голоса

1. Голос ElevenLabs
Синтез голоса по заметкам докладчика. Через **ваш** аккаунт ElevenLabs: символы списываются с вашего тарифа.

по умолчанию, если ключ найден

2. Своя запись
Вы читаете лекцию сами — на телефон, гарнитуру или микрофон ноутбука. Запись раскладывается по слайдам.

бесплатно

3. Без голоса
Только субтитры на экране. Быстрее и проще всего.

по умолчанию, если ключа нет

Ещё Claude спросит **язык** озвучки и субтитров (ru, ky, en) и **нарезку**: по умолчанию лекция режется по разделам на ролики по 8–15 минут; можно одним роликом.

8.3 Голос ElevenLabs: ключ шаг за шагом

Общего ключа у academicAI нет. Озвучка идёт только через ваш аккаунт: вы платите ElevenLabs напрямую, ключ хранится только на вашем компьютере и отправляется только в ElevenLabs.

1. Зарегистрируйтесь на elevenlabs.io и выберите тариф.

2. Откройте профиль → **API Keys** → **Create**. Достаточно права **Text to Speech**. Скопируйте ключ.
3. Запустите `/academic-media:video-lecture` и выберите голос ElevenLabs. Ключа ещё нет — Claude откроет в текстовом редакторе (TextEdit или Блокнот) специальный файл для ключа:

Система	Файл
macOS	`~/.academic/.env` (папка `.academic` в вашей домашней папке)
Windows	`%USERPROFILE%\.academic\.env`

4. В файле найдите строку `ELEVENLABS_API_KEY=` и вставьте ключ сразу после знака `=` — без кавычек и пробелов:

```
ELEVENLABS_API_KEY=ваш_ключ_целиком
```

5. Сохраните файл и напишите Claude: «готово».
6. Claude проверит ключ: принят ли, какой тариф, сколько символов осталось. Сам ключ он не покажет.

> **ВАЖНО**
> **Никогда не вставляйте ключ в чат с Claude.** Только в файл `.env`. Если вставили случайно — Claude не будет его повторять и предложит открыть файл для ключа; надёжнее всего — удалить этот ключ в ElevenLabs и создать новый.

Стоимость

Перед озвучкой Claude покажет, сколько символов уйдёт, и спросит «да». Ориентир: лекция на 15 минут — порядка 12–15 тысяч символов. Неизменённые слайды при пересборке повторно не оплачиваются — готовые фразы сохраняются.

Сначала Claude озвучит лекцию без видео и даст послушать 1–2 файла. Понравилось — собирает видео.

Свой голос

Голос по умолчанию — из библиотеки ElevenLabs. Свой голос из библиотеки или клон собственного голоса — назовите Claude его ID (в ElevenLabs: Voices → голос → ID) или допишите в файл `.env` строку `ELEVENLABS_VOICE_ID=…`. Клонировать можно только свой голос, в своём аккаунте и со своего согласия.

Кыргызский язык

> **ВАЖНО**
> Качество кыргызского языка в модели ElevenLabs пока не проверено. Для озвучки на кыргызском Claude сначала озвучит 2–3 слайда — послушайте. Звучит плохо — выберите свою запись или только субтитры.

8.4 Своя запись

Подойдёт диктофон телефона. Тихая комната важнее хорошего микрофона. Читайте по заметкам докладчика.

Способ 1 — файл на каждый слайд (надёжнее). Каждый слайд — отдельный файл, номер слайда в имени: `01.m4a`, `02.m4a`… (подходят mp3, m4a, wav, ogg; имя `слайд 3.m4a` тоже распознаётся). Все файлы — в одну папку. Пропущенный слайд пойдёт без голоса, но с субтитрами.

Способ 2 — одна запись. Читайте подряд, **перед каждым новым слайдом — пауза 2–3 секунды** молча; внутри слайда паузы короче секунды. Запись режется по самым длинным паузам; если пауз не хватит, Claude скажет.

> **СОВЕТ**
> Субтитры берутся из заметок докладчика. Если читали своими словами, субтитры разойдутся с голосом — поправьте заметки под сказанное или соберите видео без субтитров.

8.5 Что получится

Файлы	`out/video/03-part1.mp4` и `03-part1.srt` (субтитры) — на каждую часть
Формат	mp4 1920×1080
Время сборки	Примерно минута сборки на минуту видео; одну часть можно пересобрать отдельно

Claude сам посмотрит 2–3 кадра каждой части (текст не обрезан, читается), проверит длину частей и язык субтитров. В кадре нет логотипов academicAI: видео принадлежит вам.

Загрузка в Moodle: добавьте `.mp4` в курс и, если ваш Moodle позволяет, прикрепите `.srt` как субтитры.

> **ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**
> Картинки и схемы из pptx в видео пока не переносятся — на видео будут текст слайдов, таблицы и субтитры.

8.6 Лицензия движка видео

Видео собираются на движке Remotion. Его бесплатная лицензия покрывает частных лиц, некоммерческие организации и компании до 3 сотрудников.

Кто делает видео	Лицензия Remotion
Преподаватель для своих лекций	бесплатно
Государственный или другой некоммерческий вуз	бесплатно
Частный вуз — коммерческая организация больше 3 сотрудников	нужна Company License Remotion (remotion.pro/license)

Без видео-лекций Remotion не ставится и не нужен. Тип вуза указывается в настройках вуза — `university.type`: `state` или `private` (глава 5). Для частного вуза команда видео-лекции напомнит о лицензии.

ГЛАВА 9

Правила честности и качества

Документы academicAI идут на кафедру, в учебный отдел, в журналы и на защиту. Поэтому у системы есть правила, которые она соблюдает всегда — даже если её попросить иначе.

9.1 Пять правил

1. **Литература — только проверенная**
   Источник считается проверенным, если он найден в Crossref, OpenAlex, Semantic Scholar, КиберЛенинке или в ваших файлах. Остальное помечается `[НЕ ПРОВЕРЕНО]` и в чистовик не попадает. Claude не добавляет источники «по памяти» — даже классические.

2. **Данные не выдумываются**
   Цифры, результаты, эксперименты, цитаты, акты внедрения, апробация, публикации — только ваши. Нет данных — каркас главы и метка `[НУЖНЫ ВАШИ ДАННЫЕ]`. В лекциях цифра без источника заменяется качественной формулировкой или пометкой `[нужен источник]`. В отчётах — только ваши ведомости и нагрузка.

3. **Студент пишет сам**
   Для студенческих работ academicAI готовит задание, методичку, критерии, шаблон оформления, рецензию и отзыв — но не саму работу и не её части. Задания СРС — без готовых решений и с защитой от сдачи сгенерированного текста.

4. **Документы принадлежат вам**
   В ваших документах, слайдах и видео нет логотипа, подписи или упоминания academicAI. Логотип и название — только вашего вуза. Об использовании ИИ документы не пишут и не скрывают: где журнал, вуз или НАК требуют раскрытия, Claude предложит текст заявления по фактам, а решаете вы.

5. **Ключи и личные данные — только у вас**
   Ключ ElevenLabs лежит только в файле `.env` на вашем компьютере и не показывается в чате. В папку `university/` и в общие файлы не кладутся пароли и личные данные студентов.

9.2 Самопроверка — что она проверяет

В конце каждой команды Claude проходит список проверки и показывает его вам: ✓ — в порядке, ! — что нужно сделать. Примеры проверок:

Документ	Что проверяется
Паспорт курса	часы = кредиты × 30; часы тем сходятся; 3–7 РО с измеримым глаголом; каждый РО закрыт темой; баллы = 100; у СРС есть задание и срок; литература помечена
Силлабус	все разделы на месте; переводы; непроверенная литература; что заполнить от руки
РУП	три листа Excel, итоги — формулами; сверка с паспортом; график контроля = 100
Тесты	каждая тема и РО покрыты; ключ у каждого вопроса; нет повторов; правдоподобные варианты; 2–3 ответа сверены с ключом
Лекция	соответствие паспорту; все разделы; объём по часам; все пометки «нужен источник» перечислены
Презентация	заголовки ≤ 8 слов, ≤ 6 пунктов; заметки на каждом слайде; факты только из лекции

СРС	часы и баллы сходятся с паспортом; рубрика с четырьмя уровнями; нет готовых решений
УМКД	наличие разделов; вопросы к экзамену покрывают все РО; подписи и протоколы — вручную
Научная работа	число оставшихся меток и непроверенных ссылок; оформление по ГОСТ
Видео	формат 1920×1080; длина частей ≤ 15 мин; кадры читаются; язык субтитров; ключ нигде не показан

9.3 Что проверяете вы

Самопроверка Claude не заменяет вашу. Перед сдачей документа:

- ✓ Прочитайте документ целиком — вы его автор.
- ✓ Сверьте с положением своего вуза: разделы, титул, шкала.
- ✓ Снимите все метки: `[НЕ ПРОВЕРЕНО]`, `[нужен источник]`, `[НУЖНЫ ВАШИ ДАННЫЕ]`.
- ✓ Кыргызский текст — прочитать носителю языка.
- ✓ Поставьте подписи, номера протоколов, даты.

ГЛАВА 10

Частые вопросы и ошибки

Программы academicAI пишут ошибки по-русски, а Claude пересказывает их простыми словами и предлагает решение. Ниже — самые частые случаи. Общее правило: если что-то перестало работать, запустите `/academic:setup` — он проверит компьютер и поставит недостающее.

10.1 Установка

`claude` — «команда не найдена» / «is not recognized»
Установщик положил Claude Code, но окно терминала об этом ещё не знает. Закройте все окна Терминала или PowerShell и откройте новое. Не помогло — перезагрузите компьютер и снова наберите `claude --version`. На Windows проверьте, что команду установки выполняли в PowerShell, а не в CMD (или наоборот — см. главу 3).

При установке плагина: «unknown option „–marketplace“»
Claude Code старой версии. Обновите его (`claude update`) или поставьте плагин двумя командами:

```
claude plugin marketplace add bekturmamytov/academic-ai
claude plugin install academic@academic-ai
```

Команды academicAI не появляются после установки
Плагины загружаются при запуске. Закройте Claude **полностью** и откройте снова. Проверить, что плагины стоят: `claude plugin list` в терминале — в списке должны быть `academic`, `academic-core`, `academic-research`, `academic-media` и `document-skills`.

«Не найден uv» или документы не собираются
Без `uv` документы не собираются. Запустите `/academic:setup` — он поставит `uv` (macOS: `brew install uv`, Windows: `winget install --id astral-sh.uv -e`). После установки перезапустите Claude, чтобы он увидел новую программу.

Typst не установлен — PDF не собран (docx готов)
Пособие собрано только в Word. Для PDF-вёрстки поставьте Typst через `/academic:setup` и попросите пересобрать пособие.

10.2 Паспорт курса

«hours: ...» — часы не сходятся с кредитами
Сумма часов по видам (лекции + практические + лабораторные + СРСП + СРС) должна равняться кредиты × 30. Например, 5 кредитов = 150 часов. Арифметику Claude обычно исправляет сам и говорит, что поменял. Если вуз считает иначе (встречается старая норма 1 кредит = 36 часов) — укажите это в настройках вуза (`grading.credit_hours`, глава 5).

Часы по темам не равны часам по видам
Сумма часов лекций всех тем должна совпасть с часами лекций курса — и так по каждому виду. Попросите Claude «разложи часы по темам равномерно».

Сумма баллов оценивания не равна 100
Веса всех видов контроля (текущий, рубежные, итоговый) должны дать ровно 100. Скажите Claude, какие баллы у каких видов, — он поправит паспорт.

«...неизмеримый глагол; начните с глагола Блума»
Результат обучения начинается со слов «знает», «понимает», «владеет». Такой результат нельзя проверить. Claude предложит вариант с измеримым глаголом: «Объясняет...», «Применяет...», «Проектирует...».

«ошибка разметки YAML»

В `.yaml` файле сбился отступ или пропущено двоеточие — обычно после ручной правки. Попросите: «исправь разметку в course.yaml».

10.3 Настройки вуза

«в настройках вуза (settings.yaml) ошибки — исправьте или запустите /academic-core:university»

Документ не собран, потому что в `university/settings.yaml` есть ошибка. Под этой строкой — список ошибок со знаком ✗, и в начале каждой назван пункт настроек. Попросите Claude исправить или запустите `/academic-core:university`. Частые ошибки:

Сообщение	Что сделать
`grading.scale`: шкала должна покрывать 0–100 без пропусков и наложений	В шкале оценок пропущены баллы или диапазоны пересекаются
`grading.assessment_template`: баллы дают 90, а нужно 100	Сумма баллов БРС должна быть ровно 100
`research.citation_style`: «mla» — допустимо gost, apa или ieee	Выберите один из трёх стилей
`syllabus.hide_sections`: «...» — допустимо: sdg, methods, ...	Название раздела написано с ошибкой
`brand.color`: цвет в виде #RRGGBB	Цвет пишется кодом, например `#1F4E79`, а не словом

Предупреждения о настройках вуза

Документ собирается, но стоит посмотреть. «неизвестный ключ — пропущен» — пункт написан с ошибкой и не действует. «не заполнено — в документах на ky будет название на ru» — нет перевода на кыргызский. «файла logo.png нет в папке university/» — положите логотип в папку `university/` под этим именем.

10.4 Документы

«не удалось записать ... — закройте файл в Word/Excel и запустите снова»

Документ открыт в Word, Excel или PowerPoint, и его нельзя перезаписать. Закройте файл и попросите собрать снова.

Я поправил документ в Word, а после пересборки правки пропали

Документы в `out/` собираются заново из паспорта и черновиков. Правки делайте через Claude («в силлабусе поменяй...») — он изменит исходные данные. Ручную «косметику» в Word — в самом конце, после последней сборки.

«старый формат .doc не читается — сохраните файл в Word как .docx»

Откройте файл в Word → **Файл → Сохранить как** → тип «Документ Word (.docx)».

«в ... нет текстового слоя (скан)»

PDF — это скан (картинка). Claude прочитает его как изображение, но надёжнее прислать исходный docx.

В документе оглавление пустое или без номеров страниц

Оглавление — поле Word. Щёлкните по нему правой кнопкой → «Обновить поле» → «обновить целиком». Word может предложить это сам при открытии.

«не найден столбец с итоговым баллом»

В ведомости для отчёта по дисциплине нет столбца со словами «итог», «балл», «total» или «жыйынтык». Скажите Claude, как называется столбец с баллом.

10.5 Видео и ElevenLabs

«для видео-лекции не хватает программ: не найден Node.js / ffmpeg»

Нужны Node.js версии 20 или новее и ffmpeg. Запустите `/academic:setup` и разрешите их установку.

«не удалось установить движок видео (npm install)»
При первом запуске движок видео скачивается из интернета. Проверьте подключение и попробуйте снова.

«ключ не найден»
Файла с ключом нет или строка пустая. Попросите Claude открыть файл для ключа, вставьте ключ после `ELEVENLABS_API_KEY=` и сохраните (глава 8).

«ElevenLabs не принял ключ (401)»
Ключ вставлен с ошибкой. Откройте `.env` и проверьте строку: без кавычек, без пробелов, ключ целиком. Или создайте в ElevenLabs новый ключ.

«у ключа не хватает прав»
Создайте в ElevenLabs новый ключ с правом **Text to Speech**.

«не прошла оплата подписки — озвучка заблокирована»
Тариф ElevenLabs не оплачен. Оплатите на elevenlabs.io → **Subscription** или выберите режим «своя запись» или «только титры» — видео соберётся и без ElevenLabs.

«закончились символы тарифа или слишком много запросов (402 / 429)»
Лимит тарифа исчерпан или запросов слишком много подряд. Подождите, докупите символы или выберите другой режим голоса.

«голос не найден (404)»
ID голоса указан неверно или голоса нет в вашем аккаунте. Проверьте ID в ElevenLabs (Voices → голос → ID) или уберите строку `ELEVENLABS_VOICE_ID` — будет голос по умолчанию.

«в папке нет аудиофайлов с номером слайда в имени»
Для режима «своя запись» файлы должны называться по номерам слайдов: `01.m4a`, `02.m4a` … Переименуйте их.

10.6 Научные работы

«поиск не удался — нет связи с OpenAlex и Crossref»
Нет интернета или сервисы временно недоступны. Без связи ни одна запись не помечается проверенной — повторите позже.

Источник точно существует, а помечен «НЕ ПРОВЕРЕНО»
Его нет в открытых реестрах (часто — статьи из местных журналов без DOI). Пришлите ссылку на страницу статьи в КиберЛенинке, eLibrary или на сайте журнала, или файл статьи — Claude проверит по ним.

10.7 Windows и пути к файлам

«не найден файл …», хотя файл есть
Claude видит только открытую рабочую папку. Положите файл в рабочую папку (например, в папку курса) или откройте папку, где он лежит. Если «Документы» на вашем компьютере синхронизируются с OneDrive, настоящая папка может быть внутри OneDrive — найдите её в Проводнике и откройте в Claude именно её.

Где на Windows папка `.academic`?
`C:\Users\<ваше имя>\.academic`. Быстро открыть: нажмите Win + R, вставьте `%USERPROFILE%\.academic` и нажмите Enter.

10.8 Общие вопросы

Можно ли работать без интернета?
Нет. Claude работает через интернет, проверка литературы и озвучка — тоже.

Где хранятся мои документы? Видит ли их кто-то ещё?
Документы лежат в вашей рабочей папке на вашем компьютере (или в вашем облаке). Для работы Claude отправляет содержимое, с которым работает, в сервис Anthropic — как при любом использовании Claude. academicAI не хранит и не пересылает ваши документы куда-либо ещё; ключ ElevenLabs уходит только в ElevenLabs.

Можно ли сделать документ на кыргызском?
Да: силлабус, РУП, лекции, тесты, аннотации — на ky. Перевод делает Claude, поэтому кыргызский текст стоит показать носителю языка.

Нужно ли учить команды?
Нет. Пишите обычными словами: «сделай тест на рубежный контроль». Шпаргалка команд — на следующей странице.

ГЛАВА 11

Шпаргалка

Команда	Как попросить словами	Результат
Начало		
`/academic:setup`	«Настрой academicAI», «Проверь установку»	`profile.yaml`
`/academic-core:university`	«Настрой academicAI под наш вуз по образцам»	`settings.yaml`
Курс		
`/academic-core:new-course`	«Новый курс», «Вот мой старый силлабус», «Жаңы курс»	`course.yaml`
`/academic-core:syllabus`	«Составь силлабус», «Силлабусту кыргызча жаса»	`syllabus_ru.docx`
`/academic-core:rup`	«Сделай РУП», «Тематический план в Excel», «РУП түз»	`rup.xlsx`, `.docx`
`/academic-core:tests`	«Тест на рубежный контроль 1», «Moodle үчүн тест»	`tests.*`, GIFT, XML
`/academic-core:lecture`	«Напиши лекцию по теме 3», «Курс лекций», «Лекция жаз»	`lectures/03.docx`
`/academic-core:slides`	«Презентация к лекции 3», «Лекцияга слайддар»	`slides/03.pptx`
`/academic-core:srs`	«Задания СРС с критериями», «СӨИ тапшырмалары»	`srs.docx`
`/academic-core:umkd`	«Собери УМКД», «УМКД чогулт»	`umkd.docx`
`/academic-core:manual`	«Учебно-методическое пособие из лекций»	`manual.pdf`, `.docx`
`/academic-core:report`	«Индивидуальный план», «Отчёт по дисциплине», «Жеке план»	`report_*.docx`
Наука		
`/academic-research:new-work`	«Начинаю статью», «Жаңы макала»	`work.yaml`
`/academic-research:sources`	«Подбери литературу», «Проверь список литературы»	`sources.yaml`
`/academic-research:paper`	«Пишу статью в журнал», «Макала жазам»	docx
`/academic-research:thesis`	«Пишу главу диссертации», «Автореферат»	docx по ГОСТ
`/academic-research:student-work`	«Задание на курсовую», «Рецензия на диплом»	docx
`/academic-research:format-check`	«Проверь оформление по ГОСТ», «ГОСТ боюнча тек-шер»	замечания, копия
Видео		
`/academic-media:video-lecture`	«Сделай видео-лекцию из слайдов», «Озвучь слайды»	mp4 + srt

Полезные фразы

«Покажи, что уже готово по курсу»
«Пересобери силлабус после правок»
«Собери чистовик без непроверенной литературы»
«Что делать дальше?»
«Объясни, что делает эта команда»

Терминал

`claude --version` — версия Claude Code
`claude plugin list` — что установлено
`claude update` — обновить Claude Code

```
claude plugin marketplace update academic-ai
claude plugin update academic@academic-ai
```

ГЛАВА 12

Поддержка и лицензия

12.1 Лицензия academicAI

academicAI распространяется по лицензии **PolyForm Noncommercial 1.0.0**.

- **Бесплатно** для преподавателей, вузов и других образовательных учреждений.
- **Коммерческое использование и перепродажа** — только по договору с AI Lab (ОсОО «Девлайн»).

Исходный код открыт: github.com/bekturmamytov/academic-ai. Полный текст лицензии — файл `LICENSE` в репозитории. Текущая версия — **0.2.0, beta**: шаблоны построены по общим нормам КР, видео-лекции — отдельная beta-функция.

12.2 Сторонние программы и сервисы

Что	Условия
Claude, Claude Code	Платная подписка Claude (глава 2), условия Anthropic
`document-skills`	Набор Anthropic, ставится отдельно из каталога `anthropics/skills`
Remotion (видео-лекции)	Бесплатно для частных лиц, некоммерческих организаций и компаний до 3 сотрудников; частному коммерческому вузу больше 3 сотрудников нужна Company License (глава 8)
ElevenLabs (голос)	Ваш собственный аккаунт и тариф
OpenAlex, Crossref	Открытые реестры научных публикаций для проверки литературы

12.3 Поддержка

Внедрение в вузе, настройка под положения вуза, обучение преподавателей и сопровождение — AI Lab.

AI Lab
ОсОО «Девлайн»

Почта
info@ailab.kg
Сайт
https://ailab.kg

Что написать в письме, чтобы помочь быстрее:

1. Система: Windows или macOS, и где вы работаете (Claude Desktop, VS Code, терминал).
2. Какую команду запускали и что просили.
3. Точный текст ошибки — скопируйте из чата.
4. Версии: результат `claude --version` и `claude plugin list`.

Не присылайте в письме ключ ElevenLabs, пароли и личные данные студентов.